

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Opis produktu:            | <u>Eter diizopropylowy</u>                   |
| Cat No. :                 | <b>158960000; 158960025</b>                  |
| Synonimy                  | 2-Isopropoxypropane; DIPE; Diisopropyl ether |
| Nr w spisie               | 603-045-00-X                                 |
| Nr. CAS                   | 108-20-3                                     |
| Ne WE                     | 204-881-4                                    |
| Wzór cząsteczkowy         | C6 H14 O                                     |
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2119548382-38                             |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie              | Laboratoryjne substancje chemiczne.                                                                          |
| Sektory zastosowania               | SU3 - Zastosowania przemysłowe: stosowania substancji oddzielnie lub w preparatach w zakładach przemysłowych |
| Kategoria produktu                 | PC21 - Laboratoryjne substancje chemiczne                                                                    |
| Kategorie procesów                 | PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny                                                           |
| Kategoria uwalniania do środowiska | ERC6a - Przemysłowe stosowanie prowadzące do wytworzenia innej substancji (stosowanie półproduktów)          |
| Zastosowania Odradzane             | Brak dostępnej informacji                                                                                    |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                              |
|                        | <b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                 |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

**2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny****CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008****Zagrożenia fizyczne**

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 2 (H225)

**Zagrożenia dla zdrowia**

Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narażenie jednokrotne)

Kategoria 3 (H336)

**Zagrożenia dla środowiska**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16***2.2. Elementy oznakowania****Hasło Ostrzegawcze****Niebezpieczeństwo****Zwroty wskazujące Rodzaj****Zagrożenia**

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

EUH019 - Może tworzyć wybuchowe nadtlenki

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

**Zwroty wskazujące na środki****ostrożności**

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Nie palić

P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub przysznycem

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem

P403 + P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

**2.3. Inne zagrożenia**

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Eter diizopropylowy

Data aktualizacji 21-wrz-2023

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego  
Działa toksycznie na kręgowce ziemne

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik            | Nr. CAS  | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008             |
|---------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Eter diizopropylowy | 108-20-3 | EEC No. 203-560-6 | <=100          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>STOT SE 3 (H336)<br>(EUH019)<br>(EUH066) |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2119548382-38 |
|---------------------------|------------------|

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.                                                                                              |
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.                    |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.         |
| Spożycie                                    | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody.                                                                                              |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy. |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.                                                                                            |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Trudności w oddychaniu. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Uwagi dla lekarza | Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem. |
|-------------------|------------------------------------------------------|

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na działanie alkoholu. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną.

**Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Nie stosować stałego strumienia wody, ponieważ może to spowodować rozproszenie i rozprzestrzenienie się ognia.

**5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Produkt łatwopalny. Zagrożenie zapłonem. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcji z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

**Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Nadtlenki.

**5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

**6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

**6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne.

**6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

**6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

**7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikać połknięcia i narazenia przez drogi oddechowe. W przypadku podejrzenia o powstania nadtlenku, nie otwierać i nie przemieszczać pojemnika. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Aby uniknąć zapłonu par przez wyładowania elektrostatyczne, wszystkie metalowe części urządzenia muszą być uziemione. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

**Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

**7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Eter diizopropylowy

Data aktualizacji 21-wrz-2023

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Trzymać z dala od źródła ciepła, isker i ognia. Przechowywać w atmosferze azotu. Przestrzeń łatwopalna. Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. W przypadku uformowania się kryształów w płynie tworzącym nadtlenki, nadtlenki mogłyby powstać, a produkt powinien być uważany za szczególnie niebezpieczny. W takim przypadku, pojemnik powinien być otwierany zdalnie przez fachowy personel. Pojemniki powinny być datowane w chwili otwarcia i okresowo badane na obecność nadtlenków.

Klasa 3

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik            | Unia Europejska | Wielka Brytania                                                                                                      | Francja                                                                         | Belgia                                                                                                                           | Hiszpania                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eter diizopropylowy |                 | STEL: 310 ppm 15 min<br>STEL: 1310 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 250 ppm 8 hr<br>TWA: 1060 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 250 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1050 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 250 ppm 8 uren<br>TWA: 1055 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 310 ppm 15 minuten<br>STEL: 1319 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 310 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1310 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 250 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1060 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Składnik            | Włochy | Niemcy                                                                                                                                                                                                                                                          | Portugalia                                       | Holandia | Finlandia                                               |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Eter diizopropylowy |        | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1700 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 310 ppm 15 minutos<br>TWA: 250 ppm 8 horas |          | TWA: 250 ppm 8 tunteina<br>STEL: 320 ppm 15 minuutteina |

| Składnik            | Austria                                                                 | Dania                                                                                                                                | Szwajcaria                                                                                                                            | Polska                                  | Norwegia                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eter diizopropylowy | MAK-TMW: 250 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 500 ppm 15 minutter<br>STEL: 2100 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1700 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 125 ppm 8 timer<br>TWA: 525 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 156.25 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 656.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Składnik            | Bułgaria | Chorwacja                                                                                                                     | Irlandia                                                                                                               | Cypr | Republika Czeska |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Eter diizopropylowy |          | TWA-GVI: 250 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1060 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 310 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1310 | TWA: 250 ppm 8 hr.<br>TWA: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 310 ppm 15 min<br>STEL: 1320 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      |                  |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Eter diizopropylowy

Data aktualizacji 21-wrz-2023

|                     |                            |                                |                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                            | mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. |                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                      |
| <b>Składnik</b>     | <b>Estonia</b>             | <b>Gibraltar</b>               | <b>Grecja</b>                                                                                                                   | <b>Węgry</b>   | <b>Islandia</b>                                                                                                                      |
| Eter diizopropylowy |                            |                                | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2100 mg/m <sup>3</sup>                                                                                     |                | TWA: 250 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 500 ppm<br>Ceiling: 2100 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Składnik</b>     | <b>Łotwa</b>               | <b>Litwa</b>                   | <b>Luksemburg</b>                                                                                                               | <b>Malta</b>   | <b>Rumunia</b>                                                                                                                       |
| Eter diizopropylowy |                            |                                |                                                                                                                                 |                | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                          |
| <b>Składnik</b>     | <b>Rosja</b>               | <b>Republika Słowacka</b>      | <b>Słowenia</b>                                                                                                                 | <b>Szwecja</b> | <b>Turcja</b>                                                                                                                        |
| Eter diizopropylowy | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> |                                | TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 200 ppm 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1700 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |                |                                                                                                                                      |

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                             | Ostra efekt lokalny (Skórnice) | Ostra efekt ogólnie (Skórnice) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnice) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnice) |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Eter diizopropylowy 108-20-3 ( ≤100 ) |                                |                                |                                      | DNEL = 121.4mg/kg bw/day             |

| Component                             | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Eter diizopropylowy 108-20-3 ( ≤100 ) |                                 | DNEL = 1700mg/m <sup>3</sup>    |                                       | DNEL = 850mg/m <sup>3</sup>           |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                             | świeża woda     | Świeża woda osad             | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)        |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Eter diizopropylowy 108-20-3 ( ≤100 ) | PNEC = 0.19mg/L | PNEC = 2.79mg/kg sediment dw | PNEC = 1.9mg/L  | PNEC = 37mg/L                            | PNEC = 0.47mg/kg soil dw |

| Component | Wody morska | Osadzie morskim wody | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|-----------|-------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|
|-----------|-------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Eter diizopropylowy

Data aktualizacji 21-wrz-2023

|                                          |                  |                                 |  |  |  |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Eter diizopropylowy<br>108-20-3 ( ≤100 ) | PNEC = 0.019mg/L | PNEC = 0.28mg/kg<br>sediment dw |  |  |  |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--|--|

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wyposażenie ochrony

#### indywidualnej

##### Ochrona oczu

Gogle (Norma UE - EN 166)

##### Ochrona rąk

Rękawice ochronne

| Materiał rękawic  | Czas przebicia | Grubość rękawic | Norma UE        | Komentarze rękawica                                                             |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Viton (R)         | > 480 minut    | 0.4 mm          | EN 374 Poziom 6 | W badaniu w EN374-3 Oznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych |
| Kauczuk nitrylowy | > 480 minut    | 0.35 mm         |                 |                                                                                 |
| PCW               | > 120 minut    | 0.5 mm          |                 |                                                                                 |

##### Ochrona skóry i ciała

Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz ubranie ochronne, aby zapobiec narażeniu skóry.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

##### Ochrona dróg oddechowych

Należy przestrzegać przepisów OSHA podanych w 29 CFR 1910.134 lub europejskiej normy EN 149. Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 149 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów.

##### Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecany rodzaj filtra:** niskowrzący rozpuszczalnik organiczny Typ A zgodny z EN 141

##### Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Zachowywać właściwą wentylację. W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzęt do oddychania

##### Środki kontrolne narażenia środowiska

Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

#### Stan fizyczny

Płyn

#### Wygląd

Bezbarwny(-a,-e)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Eter diizopropylowy

Data aktualizacji 21-wrz-2023

|                                                   |                                             |                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Zapach                                            | Mocny Eter                                  |                             |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych                                 |                             |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | -85.5 °C / -121.9 °F                        |                             |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych                                 |                             |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | 68 °C / 154.4 °F                            | @ 760 mmHg                  |
| Palność (Płyn)                                    | Produkt wysoce łatwopalny                   | Na podstawie danych z badań |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy                                 | Płyn                        |
| Granice wybuchowości                              | <b>Dolny(-a)</b> 1.1<br><b>Górny(-a)</b> 21 |                             |
| Temperatura zapłonu                               | -29 °C / -20.2 °F                           | <b>Metoda</b> - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                           | 405 °C / 761 °F                             |                             |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych                                 |                             |
| pH                                                | Brak danych                                 |                             |
| Lepkość                                           | 0.38 mPa s at 25 °C                         |                             |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | 9 g/L (20°C)                                |                             |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych                                 |                             |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                                             |                             |
| Składnik                                          | <b>Logarytm Pow</b>                         |                             |
| Eter diizopropylowy                               | 2.4                                         |                             |
| Ciśnienie pary                                    | 180 mbar @ 20 °C                            |                             |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | 0.720                                       |                             |
| Gęstość nasypowa                                  | Nie dotyczy                                 | Płyn                        |
| Gęstość pary                                      | 1.42                                        | @ 20 °C                     |
| Charakterystyka cząstek                           | Nie dotyczy (ciecz)                         |                             |

## 9.2. Inne informacje

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy      | C6 H14 O                                                                         |
| Masa cząsteczkowa      | 102.18                                                                           |
| Właściwości wybuchowe  | nie jest substancją wybuchową Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem |
| Współczynnik załamania | 1.367 - 1.369 @ 20 °C                                                            |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Tak

### 10.2. Stabilność chemiczna

Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Czuly na powietrze. Czuly na światło. czuly na ciepło.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.         |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Nadmierne ciepło. Narażenie na powietrze. Narażenie na światło.

### 10.5. Materiały niezgodne

Kwasy. Silne czynniki utleniające. Aminy. Aldehydy.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2). Nadtlenki.



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Eter diizopropylowy

Data aktualizacji 21-wrz-2023

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

##### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Skórny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Wdychanie

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

| Składnik            | LD50 doustnie             | LD50 skórnie                 | LC50 przez wdychanie |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| Eter diizopropylowy | LD50 = 4700 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | -                    |

##### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

##### c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

##### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Skóra

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

##### e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

##### f) rakotwórczość;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

##### g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

##### h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Kategoria 3

Wyniki / Narażone organy

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN).

##### i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Narządy docelowe

Brak znanych.

##### j) zagrożenie spowodowane aspiracją;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

##### Objawy / efekty, ostre i opóźnione

Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty.

### 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Eter diizopropylowy

Data aktualizacji 21-wrz-2023

## Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

#### Działanie ekotoksyczne

| Składnik            | Ryby słodkowodne                                                                                                       | pchła wodna                              | Algi słodkowodne |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Eter diizopropylowy | LC50: = 91.7 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 7000 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus) | EC50: = 190 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                  |

| Składnik            | Substancja mikrotoksyczna | Czynnik M |
|---------------------|---------------------------|-----------|
| Eter diizopropylowy | EC50 = 500 mg/L 5 min     |           |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

#### Trwałość

Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.

| Component                                 | Rozkład       |
|-------------------------------------------|---------------|
| Eter diizopropylowy<br>108-20-3 ( <=100 ) | 11 % (5 days) |

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik            | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|---------------------|--------------|------------------------------------|
| Eter diizopropylowy | 2.4          | 4.67 - 6                           |

### 12.4. Mobilność w glebie

Produkt zawiera lotne związki organiczne (VOC), które łatwo wyparowują ze wszystkich powierzchni. Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na lotność. Szybko rozprasza się w powietrzu

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwale i bardzo biokumulacji (vPvB).

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

#### Informacje o dysruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

#### Trwałe zanieczyszczenie organiczne Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Eter diizopropylowy

Data aktualizacji 21-wrz-2023

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpady z pozostałości/niezużytych produktów</b> | Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.                                                                           |
| <b>Skażone opakowanie</b>                          | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu. |
| <b>Europejski Katalog Odpadów</b>                  | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                                |
| <b>Inne informacje</b>                             | Nie splukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami.                                  |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN1159            |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | DIISOPROPYL ETHER |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 3                 |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | II                |

### ADR

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN1159            |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | DIISOPROPYL ETHER |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 3                 |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | II                |

### IATA

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN1159            |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | DIISOPROPYL ETHER |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 3                 |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | II                |

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Eter diizopropylowy

Data aktualizacji 21-wrz-2023

## mieszaniny

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japon (ENCS), Japon (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), Nowa Zelandia (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik            | Nr. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejących<br>substancji<br>chemicznych) | ENCS | ISHL |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Eter diizopropylowy | 108-20-3 | 203-560-6 | -      | -   | X     | X    | KE-27717                                                                  | X    | X    |

| Składnik            | Nr. CAS  | Ustawa o<br>kontrolach<br>substancji<br>toksycznych<br>(TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali-<br>ów i<br>substancji<br>chemicznych) |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Eter diizopropylowy | 108-20-3 | X                                                             | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                 |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

Nie dotyczy

| Składnik            | Nr. CAS  | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancjach<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eter diizopropylowy | 108-20-3 | -                                                                                   | -                                                                                                       | -                                                                                                                                          |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik            | Nr. CAS  | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eter diizopropylowy | 108-20-3 | 50, 000 tonnes                                                                                    | 5, 000 tonnes                                                                                   |

### Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

### Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

### Przepisy krajowe

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Eter diizopropylowy

Data aktualizacji 21-wrz-2023

## Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik            | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Eter diizopropylowy | WGK1                              |                        |

| Składnik            | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)            |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Eter diizopropylowy | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eter diizopropylowy<br>108-20-3 ( <=100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) zostało przeprowadzone przez producenta / importera

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

EUH019 - Może tworzyć wybuchowe nadtlenki

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu

zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Eter diizopropylowy

Data aktualizacji 21-wrz-2023

## Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkażających.

Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, eklektyczność statyczna, atmosfery wybuchowe tworzone przez pary i pyły.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

Data przygotowania

23-kwi-2014

Data aktualizacji

21-wrz-2023

Podsumowanie aktualizacji

Zaktualizowane sekcje karty charakterystyki.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**